ED1: O Guia de Sobrevivência (2026)

Estrutura de Dados 1 — Um manual visual para ponteiros, pilhas e alocação dinâmica.



Profª Juliana Franciscani

Press Start para continuar...

Gemini Notebook

Tutorial: Contatando a Game Master



NPC Player Profile

Nome: Juliana Franciscani

Classe: Professor / Game Master

Base Secreta: Terça-feira, 10h35 às 11h35 (Lab D02 / Sala D04)

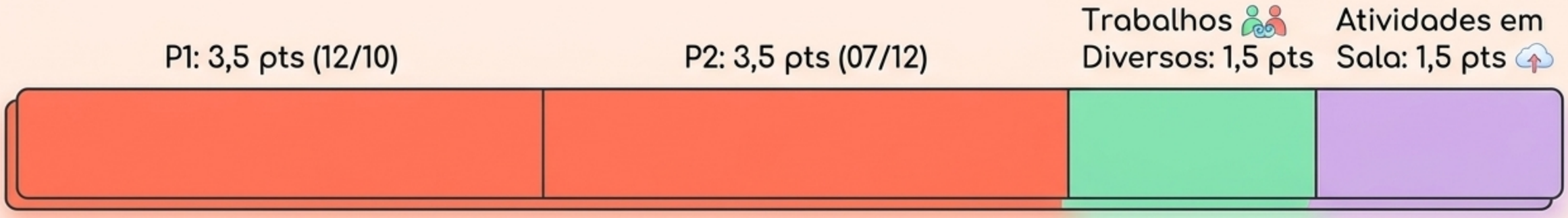
Comms: juliana.Franciscani@ifsp.edu.br

Hub: Moodle (Página oficial da disciplina)

WhatsApp / Grupo da Disciplina:
(17) 99731-1119

Gemini Notebook

Pontuação de XP: Como Vencer o Jogo



Server Rules

```
SERVER_RULES_v1.0

> P1 (Prova Escrita):       3,5 pontos (12 de Outubro)
> P2 (Prova Escrita):       3,5 pontos (07 de Dezembro)
> TD (Trabalhos Diversos): 1,5 pontos (Entregas variadas ao longo do semestre)
> AS (Atividades em Sala): 1,5 pontos (Participação e desafios rápidos em aula)

NOTA_FINAL = P1 + P2 + TD + AS
APROVAÇÃO: NOTA_FINAL >= 6,0 & FREQUÊNCIA >= 75%
RECUPERAÇÃO: SE NOTA_FINAL < 6,0, REALIZAR EXAME FINAL. (Regra Padrão)

[SYSTEM MESSAGE] Mantenha seu XP alto para desbloquear o próximo nível!
```

Gemini Notebook

O Mapa de Missões (Datas Importantes)



Sábados Letivos - Bonus XP

22/08, 03/10, 14/11

SNCT - Evento Especial

19 a 23/10 — Semana Nac. de Ciência e Tecnologia. Presença conta via participação!

Semana de Outubro - Pause

12/10 a 16/10 — Servidor em Manutenção (Sem aula)

O Final - Endgame

14/12: Encerramento e Revisão.
16/12 (7h20): IFA (A Batalha Final)

Gemini Notebook

A Árvore de Habilidades do Semestre



Victory Condition
Ao final, você projetará, implementará e conhecerá as vantagens de cada estrutura.

Gemini Notebook

Level 1: Desbloqueando a Memória (Ponteiros)



A Variável (A Casa):

`a = 7`

(Armazena o dado real)



O Ponteiro (O Mapa):

`ptr = &a`

(Não armazena o 7, armazena onde o 7 mora)

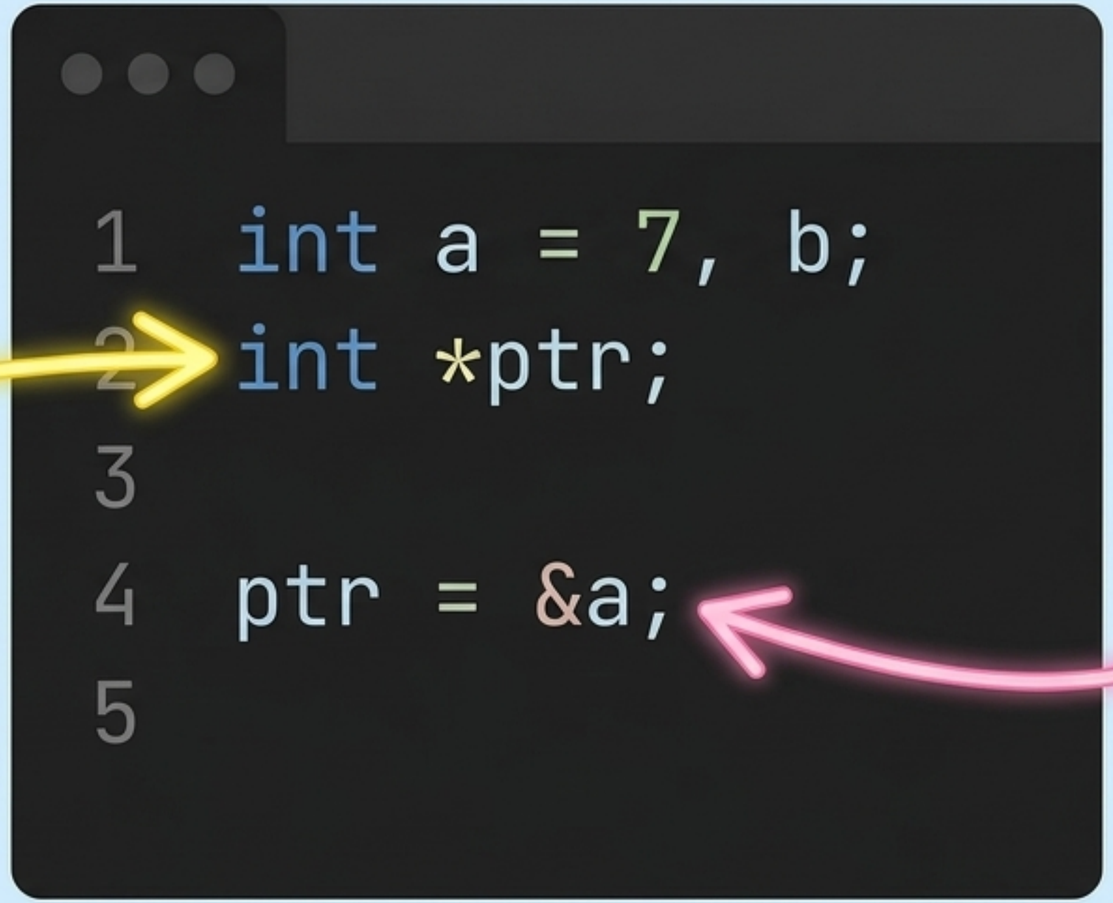
O que é um Ponteiro?

🧭 Uma variável especial que armazena endereços de memória de outra variável. Permite acesso indireto.

🛠️ **Por que usar?** Modificar parâmetros, alocar memória, criar estruturas complexas.

Gemini Notebook

Level 1 Boss: A Sintaxe dos Ponteiros



A Estrela-Guia:
Declara que esta variável é um ponteiro. Lê-se: "conteúdo apontado por".

O Rastreador:
Puxa o endereço de memória de uma variável. Lê-se: "endereço de".

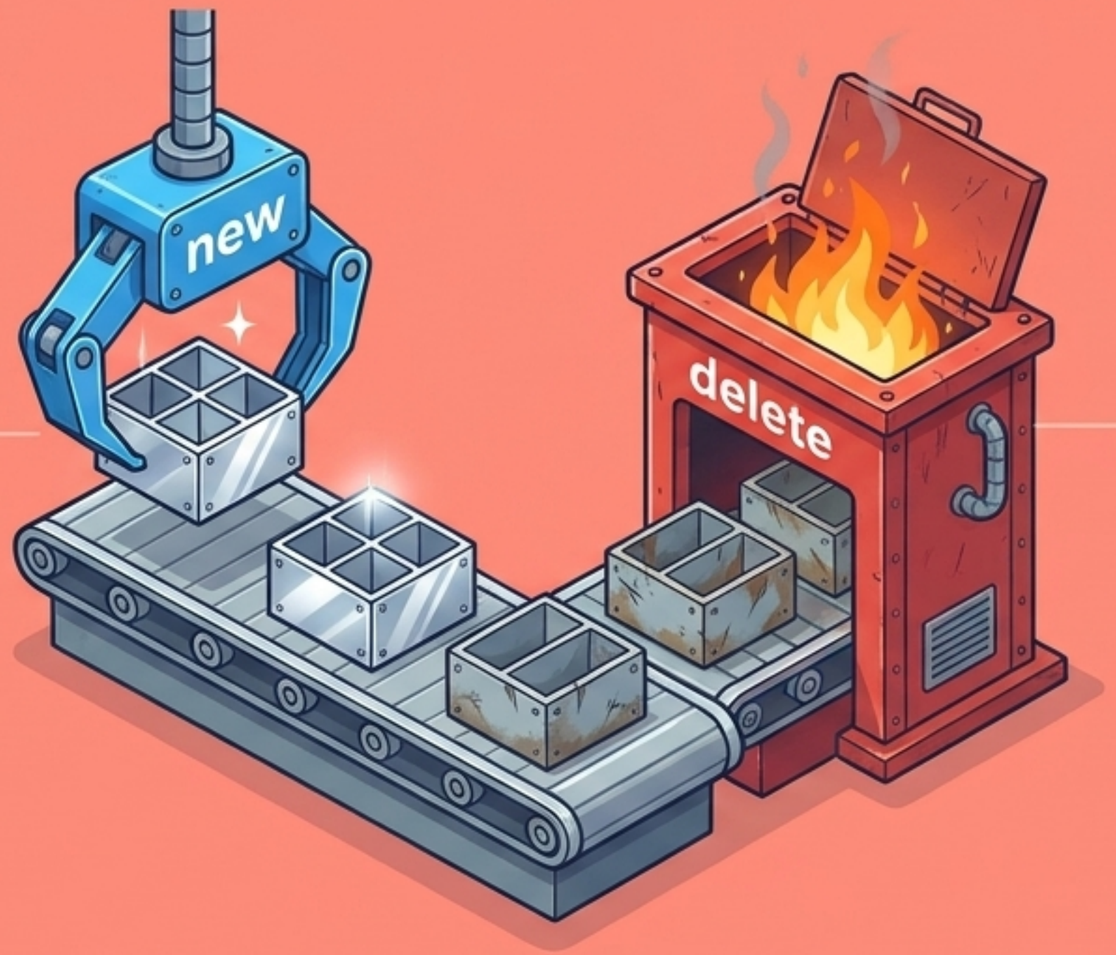
Dica Ninja: Se você printar **ptr**, verá um código maluco (0x...). Se printar ***ptr**, verá o 7.

Gemini Notebook

Level 2: Moldando o Mundo (Alocação Dinâmica)

O Problema: Variáveis normais têm tamanho fixo. Mas e se não soubermos o tamanho do inventário antes do jogo começar?

A Solução: Alocação em tempo de execução! Construímos o espaço sob demanda.



`new` (A Fábrica)

Aloca memória do sistema.

Ex: `int *vetor = new int[3];`

`delete` (O Lixeiro)

Libera a memória alocada. Se esquecer, causa Memory Leak!

Ex: `delete[] vetor;`

Regra de Ouro: Não use new para variáveis básicas (int, float), apenas para arrays dinâmicos e blocos complexos.

Gemini Notebook

Level 2 Boss: Protegendo sua Memória

O Escudo: Evita que o programa crashe se o computador ficar sem memória. Retorna nullptr em vez de explodir.

A Checagem de Vida: Sempre verifique se o ponteiro é válido antes de usá-lo na missão.

```
int main() {
  int *ptr = new (std::nothrow) int[1000000000000];
  if(!ptr) {
    std::cout << "Memoria insuficiente\n";
  } else {
    ptr[0] = 10;
    std::cout << "Valor: " << ptr[0] << "\n";
    delete ptr;
  }
  return 0;
}
```

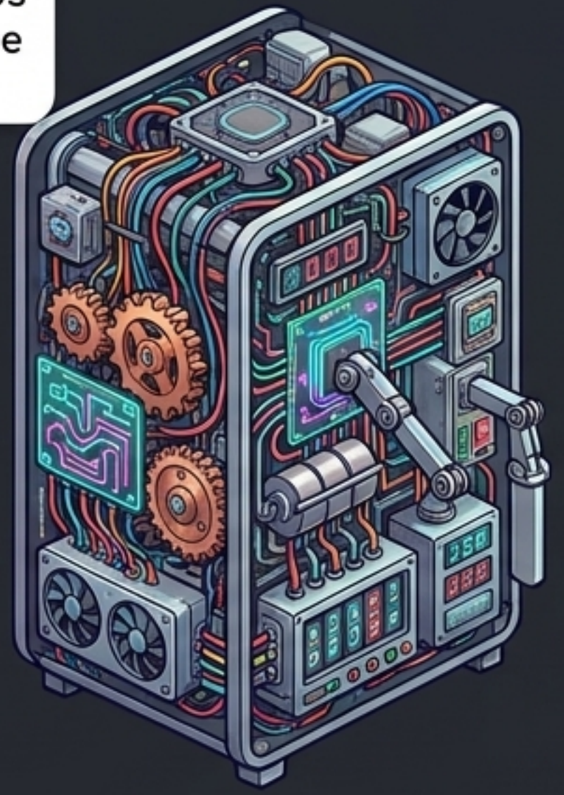
O Clean-Up: A missão só termina quando você limpa a bagunça para não causar memory leaks.

Gemini Notebook

Level 3: Construindo Armaduras (TAD - Tipo Abstrato de Dados)

O que é TAD? Agrupa a estrutura de dados (variáveis) com as operações (funções) que manipulam esses dados.





Usuário só “enxerga” a interface. Ele aperta o botão, a mágica acontece. (Encapsulamento e Segurança)

O programador lida com a complexidade e a implementação física. (Flexibilidade para alterar sem quebrar a aplicação)

Gemini Notebook

O Contrato do TAD: Separando as Peças

Arquitetura de Arquivos

NomeTAD.h

- **O que é?** A declaração / Interface.
- **Conteúdo:** Protótipos das funções, tipos de ponteiro, dados globais.
- **Metáfora:** O cardápio do restaurante.



NomeTAD.cpp

- **O que é?** A implementação / O Motor.
- **Conteúdo:** A lógica real das funções declaradas no .h.
- **Metáfora:** A cozinha do restaurante.



Para o jogo rodar: `#include "NomeTAD.h"` na `main` e no `.cpp`. Não há limites para o número de arquivos!

Gemini Notebook

Level 4: O Inventário Implacável (Pilhas)

A Regra do FILO:
First In, Last Out (Primeiro a entrar, último a sair).

O Topo é Rei:
A inserção e a remoção ocorrem sempre e unicamente no TOPO da pilha.

Visibilidade Blindada:
Você não pode acessar o meio ou a base. Apenas o último elemento (Topo) está visível para o sistema.

Metáfora: O botão "Desfazer" (Ctrl+Z) do seu teclado funciona exatamente assim!



Gemini Notebook

A Matriz das Pilhas: Escolhendo sua Build

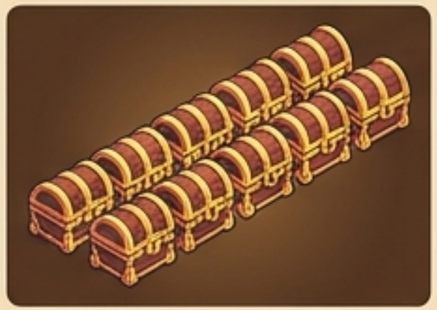
	Pilha Estática 	Pilha Dinâmica 
Quando a memória nasce?	No momento de compilação.	No momento de execução.
Tamanho	Tamanho máximo (MAX) definido previamente.	Cresce conforme a necessidade, usando new.
Acesso à Memória	Sequencial, elementos perfeitamente consecutivos.	Espalhado, interligado inteligentemente por ponteiros.
O Ponto de Falha	Pilha Cheia (Stack Overflow) se estourar o limite.	Memory Leaks se o jogador esquecer de usar `delete`.

Gemini Notebook

Side Quests: Aquecimento (Revisão)

Bounty Board

Vetores Simples



Armazenar 10 produtos e contar quantos custam > R$ 100.

Bounty Board

Vetores Inversos

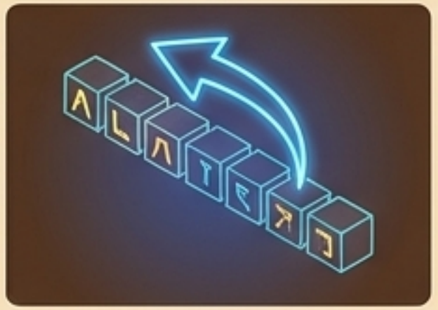


Matemática com Vetores

Multiplicar posições respectivas de vet1 e vet2 e gerar o vet3.

Bounty Board

Vetores Inversos



Ler 7 caracteres e exibi-los de trás para frente.

Bounty Board

Matrizes



Matrizes

Matriz 4x4. Exibir matriz completa, a diagonal principal e a última linha.

Atenção: Funções void e com retorno, além de structs, também caem na revisão!

Gemini Notebook

Fim do Tutorial: Você Está Pronto

A Combinação Perfeita:

- Usamos **Alocação Dinâmica** para criar espaço.
- Usamos **Ponteiros** para conectar esses espaços.
- Usamos **Pilhas** (ou **Filas/Listas**) para dar regras a essa conexão (FILO).
- Envelopamos tudo em um **TAD** para proteger o código.



Próxima Etapa:
Prepare-se para codar.
Boa sorte em ED1!

Referência: EDELWEISS, N.; GALANTE, R. / Vídeos prof. André Backes

Gemini Notebook